SECRETARÍA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y VOCACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA

EL PERFIL DEL EGRESADO DEL BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Manual de Competencias Profesionales, Perfiles Ocupacionales, Fundamentación Tecnológica y Sinergia Productiva

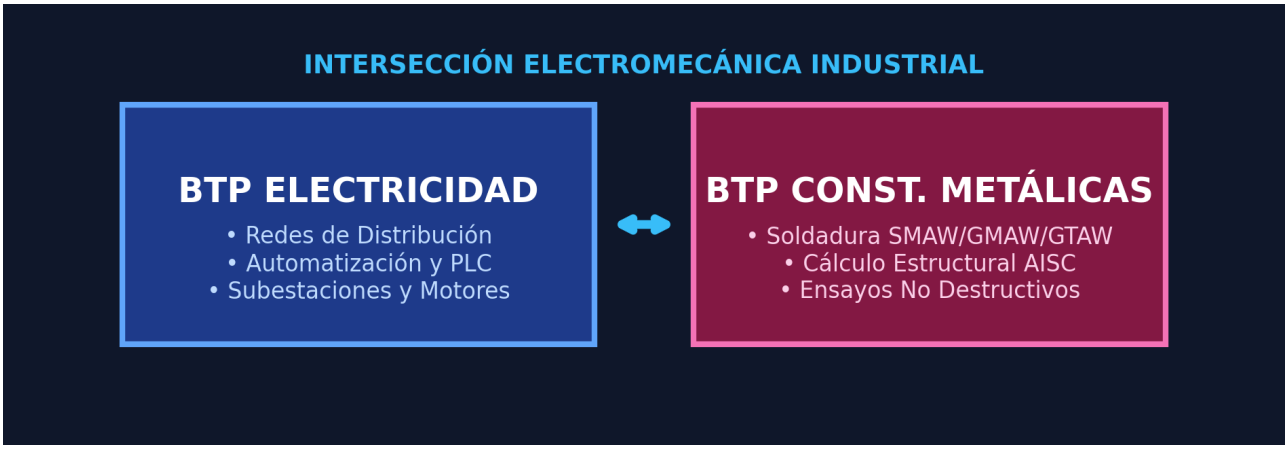


Figura 1.1: Ecosistema sinérgico e interdisciplinario entre las especialidades de Electricidad y Construcciones Metálicas.

El presente documento técnico establece con rigurosidad académica y metodológica el perfil de egreso integral correspondiente a los programas de formación del Bachillerato Técnico Profesional (BTP) en las áreas de **Electricidad** y **Construcciones Metálicas**. La educación técnica contemporánea exige un enfoque basado en competencias laborales demostrables, articuladas directamente con los requerimientos de la industria moderna, la infraestructura pesada y la transformación tecnológica. El egresado no sólo adquiere destrezas operativas manuales y analíticas en su campo específico, sino que domina la sinergia electromecánica que define a las naves industriales, plantas de manufactura y subestaciones eléctricas.

A lo largo de este compendio se estructuran las 16 dimensiones fundamentales que definen el perfil de salida: competencias generales, especificidades técnicas de baja y media tensión, automatización mediante PLCs, procesos de soldeo normalizados bajo AWS y ASME, cálculo de estructuras metálicas, seguridad ocupacional NFPA 70E / OSHA y proyección de empleabilidad. Esta guía constituye el marco de referencia definitivo para evaluadores, docentes técnicos, industrias contratistas y profesionales en formación.

1. CONTEXTO SOCIO-PRODUCTIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL BTP

1.1. La Demanda de Técnicos Medios en la Matriz Productiva

El desarrollo económico y la modernización de los sectores secundario y terciario demandan un flujo continuo de capital humano calificado con capacidad de resolución en campo. Los egresados del BTP en Electricidad y Construcciones Metálicas constituyen la columna vertebral de la ejecución operativa en ingeniería. Las estadísticas del mercado laboral evidencian que más del 58% de las posiciones técnicas requeridas por la industria de la manufactura y la construcción civil corresponden precisamente a profesionales con formación técnica de nivel medio superior.

La aceleración de proyectos de energía renovable (parques fotovoltaicos, parques eólicos), el auge del sector logístico mediante naves industriales de acero y la modernización de redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) han generado una brecha de talento técnico calificado. El BTP responde a este desafío dotando al graduado de destrezas estandarizadas bajo normas internacionales, permitiendo su inserción inmediata en obra.

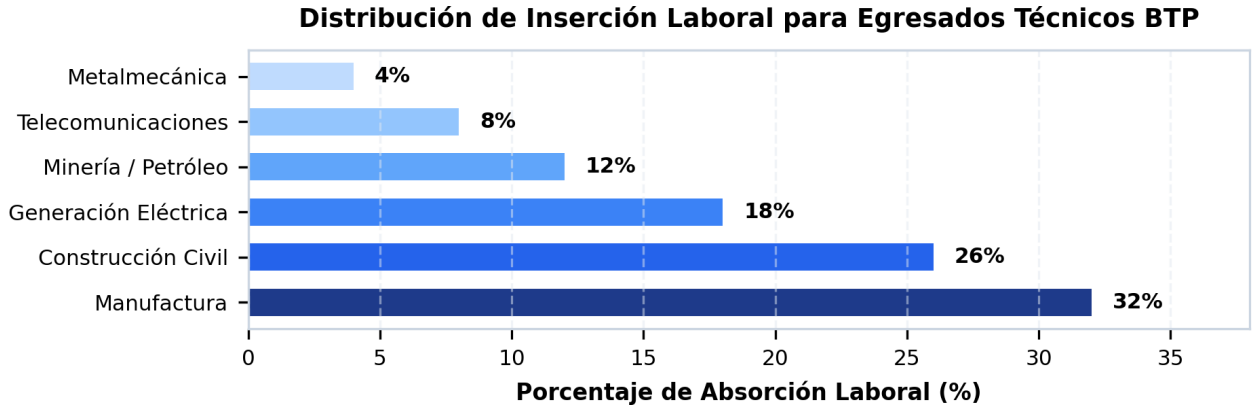


Figura 2.1: Distribución porcentual de absorción ocupacional para graduados técnicos por subsector industrial.

1.2. El Modelo Formativo Basado en Competencias Laborales (CBT)

El currículo del BTP se sustenta en tres dimensiones indisociables: el **Saber Conocer** (teoría electromagnética, ciencia de materiales, resistencia de materiales y normativa técnica), el **Saber Hacer** (destrezas psicomotrices en banco de trabajo, cableado, soldeo en diversas posiciones, manejo de instrumentación digital y herramientas de potencia) y el **Saber Ser** (conciencia de seguridad, ética laboral, honestidad en los reportes de inspección y compromiso con el trabajo colaborativo en ambientes de alta exigencia).

2. BTP ELECTRICIDAD: EJES FORMATIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES

2.1. Definición del Perfil Ocupacional del Técnico Electricista

El egresado del Bachillerato Técnico Profesional en Electricidad es un profesional capacitado para planificar, presupuestar, ejecutar, inspeccionar y mantener sistemas de energía eléctrica en baja y media tensión, tanto en entornos residenciales y comerciales como en complejos fabriles. Posee un conocimiento riguroso de la teoría de circuitos en corriente continua (CC) y alterna (CA), análisis fasorial, potencia activa, reactiva y aparente, así como técnicas avanzadas de compensación del factor de potencia.

Su formación le permite actuar de forma preventiva y correctiva ante contingencias en líneas de suministro, cuadros de protección y distribución, sistemas de puesta a tierra y bancos de condensadores, garantizando la continuidad del servicio eléctrico bajo estándares estrictos de eficiencia energética y reducción de pérdidas técnicas.

Flujograma de Protocolo Técnico para Mantenimiento Eléctrico Industrial

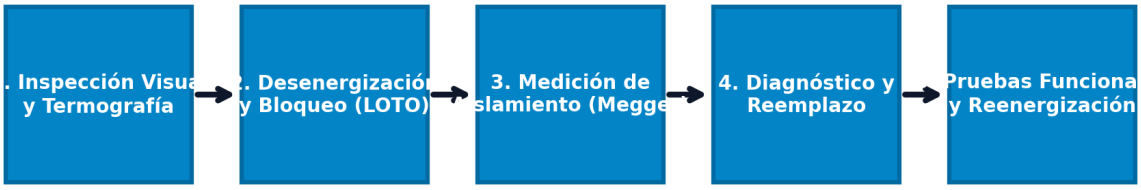


Figura 3.1: Protocolo sistemático de diagnóstico y mantenimiento eléctrico bajo principios de confiabilidad operativa.

2.2. Competencias Metodológicas de Diagnóstico

El técnico electricista aplica el método científico en la localización de fallas: lectura sistemática de esquemas de cableado, medición de magnitudes físicas (voltaje, corriente, resistencia de lazo, impedancia de falla a tierra y armónicos) e interpretación de datos térmicos. Sabe aplicar pruebas de aislamiento con megóhmetro para evaluar la degradación dieléctrica de conductores y bobinados antes de autorizar la energización.

3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES

3.1. Diseño y Montaje de Circuitos Derivados y Alimentadores

El egresado domina el cálculo y canalización de instalaciones eléctricas interiores bajo el Código Eléctrico Nacional (NEC / NFPA 70). Sabe determinar la capacidad de corriente de los conductores según la tabla de ampacidad, aplicando factores de corrección por temperatura ambiente y factores de agrupamiento de conductores en canalizaciones cerradas (tubo conduit EMT, IMC o PVC).

Diseña circuitos ramales dedicados para cargas de iluminación general, tomas de corriente convencionales, tomas con protección diferencial GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) para áreas húmedas y circuitos individuales de alta potencia para equipos de climatización y cocinas eléctricas. Calcula la caída de tensión porcentual para evitar fluctuaciones térmicas superiores al 3% en alimentadores y al 5% en la carga más lejana.

Diagrama Unifilar Típico de Cuadro General de Distribución (NEC/NFPA 70)

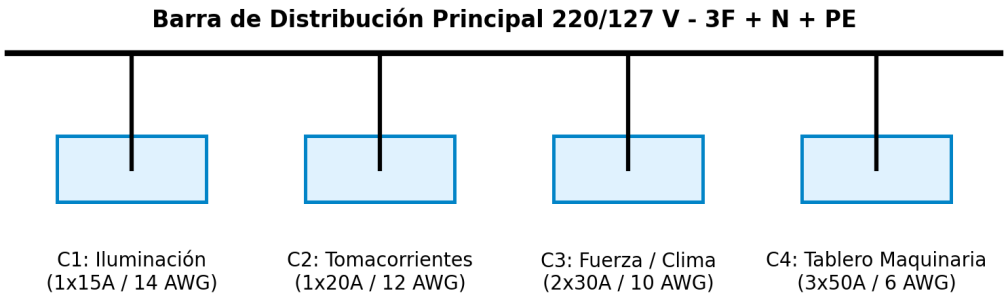


Figura 4.1: Diagrama unifilar de tablero de distribución con protecciones magnetotérmicas y diferenciales.

3.2. Cuadros de Cargas y Sistemas de Puesta a Tierra (SPT)

Elabora cuadros de balanceo de cargas entre fases para minimizar la corriente de retorno por el neutro en sistemas trifásicos tetrapolares. Instala electrodos de puesta a tierra (jabalinas de acero recubiertas de cobre - Copperweld) y diseña mallas de tierra con tratamiento químico del terreno para lograr una resistencia de dispersión inferior a 25 ohmios en instalaciones residenciales y menor a 5 ohmios en centros de cómputo.

4. MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS Y ESTÁTICAS

4.1. Motores de Inducción Trifásicos y Monofásicos

El motor asíncrono tipo jaula de ardilla es el elemento motriz por excelencia en la industria. El egresado de Electricidad comprende en profundidad los principios de conversión electromecánica de energía: velocidad síncrona, deslizamiento, par resistente y rendimiento nominal. Sabe interpretar la placa de características de motores (NEMA/IEC), identificar el factor de servicio, la clase de aislamiento y el régimen de servicio (S1-S8).

Diseña e implementa esquemas electromagnéticos de control: arranque directo, arranque estrella-triángulo (Y-Δ) para reducir la corriente de pico en la red, inversión de giro mediante enclavamientos mecánicos y eléctricos en contactores, y frenado dinámico por inyección de corriente continua.

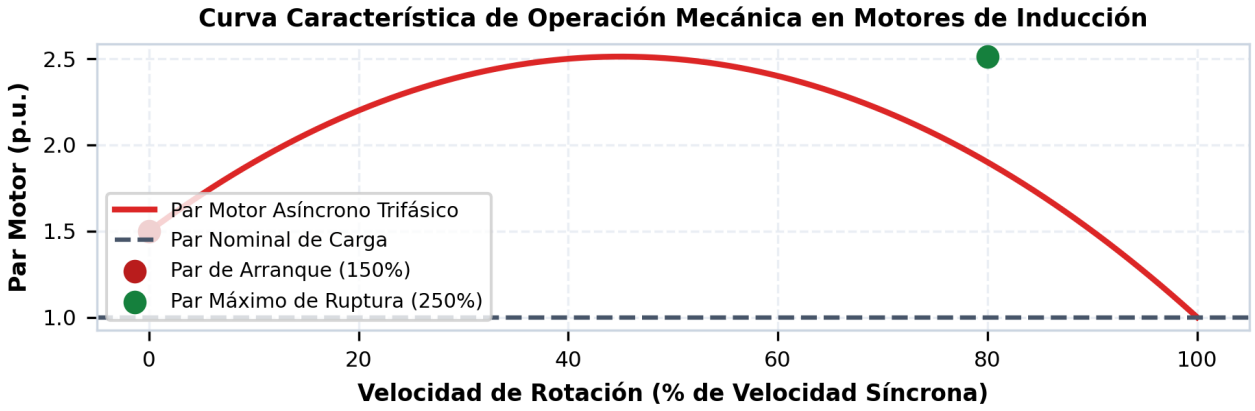


Figura 5.1: Dinámica de par motor versus velocidad de rotación en motores de inducción con puntos críticos de operación.

4.2. Transformadores y Protección de Máquinas

Realiza la conexión de bancos de transformadores trifásicos en configuraciones Delta-Estrella (Dy5, Dy11), Estrella-Estrella y Delta abierta. Calcula y calibra relés térmicos bimetálicos, guardamotores magnéticos y disyuntores de caja moldeada (MCCB) para salvaguardar los devanados contra sobrecargas sostenidas, desequilibrios de fase y cortocircuitos francos.

5. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, PLC Y ENERGÍAS RENOVABLES

5.1. Controladores Lógicos Programables (PLC) e Instrumentación

En la era de la Industria 4.0, el técnico en electricidad no se limita al cableado tradicional; programa y comisiona PLCs compactos y modulares. Domina los lenguajes estándar de la norma IEC 61131-3, prioritariamente el diagrama de contactos (Ladder) y los bloques de funciones (FBD). Configura entradas digitales (sensores inductivos, capacitivos, ópticos y finales de carrera) y entradas analógicas (termorresistencias PT100, termocuplas tipo J/K y lazos de corriente 4-20 mA para presión y nivel).

Asocia el autómata con variadores de frecuencia (VFD) y arrancadores electrónicos suaves para el control fino de velocidad y rampas de aceleración en bombas, cintas transportadoras y ventiladores industriales.

Estructura de Automatización Industrial y Lazo de Control Programable



Figura 6.1: Arquitectura funcional de control industrial: adquisición de señales, lógica en PLC y excitación de actuadores.

5.2. Integración de Sistemas Fotovoltaicos y Eficiencia Energética

El egresado posee competencias en transición energética: dimensionamiento de generadores solares fotovoltaicos conectados a red (Grid-Tie) y aislados con banco de baterías (Off-Grid). Conoce la conexión de cadenas de módulos (strings), inversores de onda senoidal pura, dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) y protocolos de inyección segura a la red eléctrica.

6. SEGURIDAD ELÉCTRICA Y NORMATIVA NFPA 70E / OSHA

6.1. Peligros de la Energía Eléctrica: Choque y Arco Eléctrico

La vida humana es la prioridad absoluta en la práctica del técnico. El programa formativo inculca una cultura de tolerancia cero a prácticas inseguras, basada en la norma **NFPA 70E** (Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo). El egresado diferencia con claridad técnica entre el riesgo de choque eléctrico por contacto directo/indirecto y el fenómeno devastador del *Arc Flash* (relámpago y ráfaga de arco), capaz de generar temperaturas superiores a 19,000 °C y ondas de presión acústica de alto impacto.

Comprende la delimitación estricta de las fronteras de aproximación: Frontera de Arco Eléctrico, Límite de Aproximación Limitada y Límite de Aproximación Restringida, respetando las distancias mínimas y los niveles de energía incidente en calorías por centímetro cuadrado (cal/cm²).



Figura 7.1: Delimitación de fronteras de aproximación y zonas de riesgo eléctrico según norma internacional NFPA 70E.

6.2. Protocolo LOTO (Lockout / Tagout) y EPP Calificado

Aplica obligatoriamente el procedimiento de **Bloqueo y Etiquetado (LOTO)** según OSHA 1910.147 antes de intervenir cualquier equipo: desenergización, bloqueo físico con candado personal, colocación de tarjeta de advertencia, verificación de ausencia total de tensión con multímetro de categoría apropiada (CAT III / CAT IV) y puesta a tierra temporal para drenar tensiones inducidas residuales.

7. BTP CONSTRUCCIONES METÁLICAS: EJES Y COMPETENCIAS

7.1. Definición del Perfil Ocupacional del Técnico Metalmecánico

El egresado del Bachillerato Técnico Profesional en Construcciones Metálicas es un especialista calificado en la transformación de perfiles, láminas y tuberías de acero para la construcción de puentes, naves industriales, tanques de almacenamiento, torres de transmisión y carpintería pesada. Posee una sólida base en geometría descriptiva, trigonometría aplicada al trazado de calderería e interpretación integral de planos estructurales de taller y montaje bajo normas ANSI/AISC.

Domina el uso de maquinaria pesada de taller: cizallas mecánicas e hidráulicas, prensas plegadoras CNC, sierras de cinta automáticas, roladoras de perfiles y mesas de corte térmico por plasma y oxicorte. Su destreza le permite cortar y conformar materiales con tolerancias milimétricas.

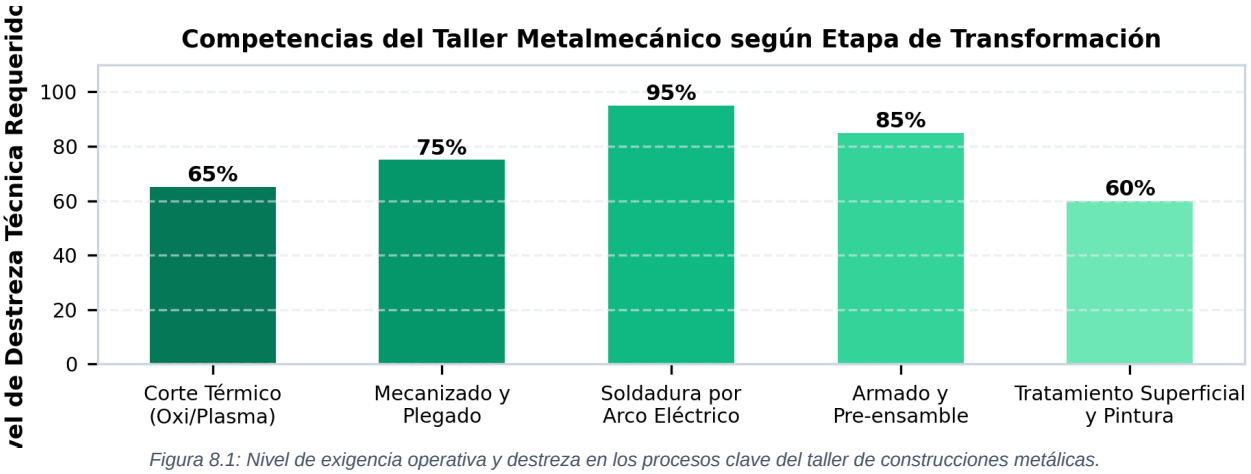


Figura 8.1: Nivel de exigencia operativa y destreza en los procesos clave del taller de construcciones metálicas.

7.2. Trazado y Desarrollo en Calderería Industrial

Aplica métodos de desarrollo geométrico por paralelas, radiales y triangulación para generar plantillas de conos truncados, tolvas piramidales, injertos de tubería a diferentes ángulos (boca de pescado) y transiciones de sección circular a rectangular, considerando siempre el espesor de la chapa y el radio de curvatura en la línea neutra del material.

8. METALURGIA Y PROCESOS DE SOLDADURA: SMAW, GMAW Y GTAW

8.1. Procesos Manuales y Semiautomáticos de Soldeo

El núcleo técnico del soldador estructural reside en el dominio de la soldadura por arco eléctrico: soldadura manual con electrodo revestido (**SMAW / Shielded Metal Arc Welding**), soldadura bajo gas protector con alambre continuo macizo (**GMAW / MIG-MAG**) y soldadura con electrodo de tungsteno no consumible (**GTAW / TIG**). El egresado califica en posiciones 1G/1F a 4G/4F en plancha y 6G en tubería según código AWS D1.1.

Comprende la metalurgia de la unión: conoce la clasificación de electrodos AWS (ej. E6010 celulósico para pases de raíz de alta penetración y E7018 básico de bajo hidrógeno para pases de relleno con alta tenacidad al impacto). Regula con precisión la intensidad de corriente, voltaje de arco y velocidad de avance para evitar la formación de discontinuidades estructurales.

Estructura Metalúrgica de la Junta Soldada: Zona Fundida y Afectada Térmicamente (ZAT)

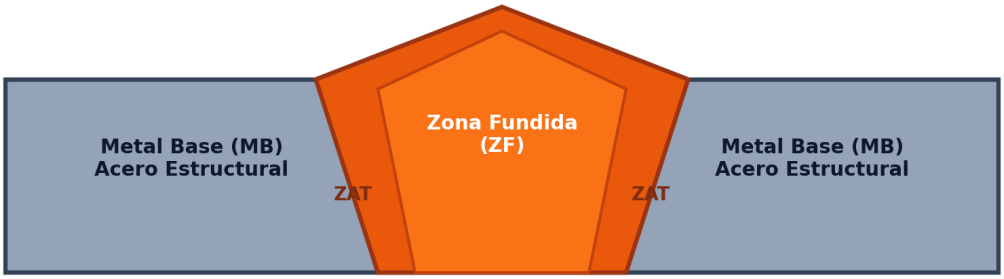


Figura 9.1: Corte transversal metalográfico de unión soldada: metal base, zona afectada térmicamente (ZAT) y zona fundida.

8.2. Control Térmico y Prevención de Deformaciones

Controla la temperatura de precalentamiento y la temperatura entre pasadas para evitar la formación de martensita frágil en la ZAT de aceros de alto límite elástico. Aplica secuencias de soldeo estratégicas (paso de peregrino, soldaduras alternadas y simétricas) para equilibrar los esfuerzos residuales de contracción térmica y minimizar la distorsión angular en vigas compuestas.

9. PROCESOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD: FCAW Y SAW

9.1. Soldadura Tubular FCAW (Flux-Cored Arc Welding)

Para aplicaciones de alta velocidad de deposición en obra civil y montaje de puentes, el egresado domina el proceso **FCAW** tanto autoprotegido (Innershield) como con gas de asistencia (Outershield con mezcla Ar/CO■). El alambre tubular con fundente interno permite depositar hasta 6 kg/h de metal de aporte, manteniendo excelentes propiedades mecánicas incluso ante corrientes de aire moderadas en campo.

Comprende la química del fundente: eliminación de impurezas de azufre y fósforo, desoxidación del baño de fusión y formación de escorias de rápida solidificación que soportan el charco de soldadura en posiciones verticales ascendentes (3G) y sobre cabeza (4G).

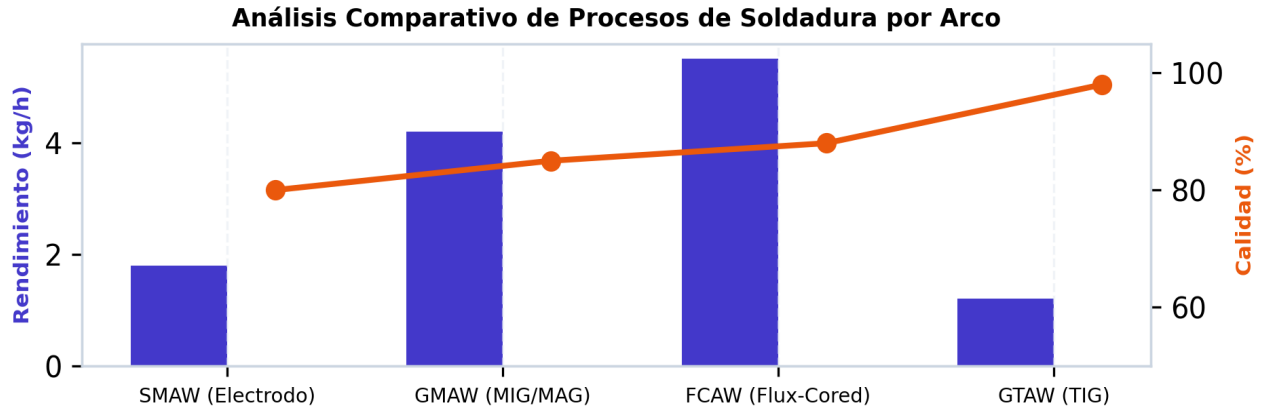


Figura 10.1: Análisis comparativo de tasas de deposición horaria y acabado superficial entre métodos de soldadura.

9.2. Soldadura por Arco Sumergido (SAW) en Vigas Armadas

En fábricas de estructuras pesadas, el técnico opera equipos automáticos de soldadura por **Arco Sumergido (SAW)** para la confección de vigas armadas de alma llena (vigas de sección variable o vigas carril para puentes grúa). Sabe preparar el lecho de fundente granular, ajustar la tensión de arco (28-36 V) y corrientes elevadas (400-800 A) con electrodos gruesos de 3.2 mm a 4.0 mm, logrando penetraciones profundas y libres de salpicaduras.

10. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END / NDT)

10.1. Criterios de Aceptación según Código Estructural AWS D1.1

Una estructura soldada no está completa sin una verificación rigurosa de calidad. El egresado actúa como primer inspector de obra conociendo los criterios de aceptación estipulados en la cláusula 6 de la norma **AWS D1.1** para cargas estáticas y dinámicas (cíclicas). Sabe utilizar galgas de soldadura (tipo Cambridge y de puente de leva) para medir con exactitud la garganta teórica y real de filetes, la sobremonta (refuerzo) y el socavado marginal en bordes.

Distingue entre imperfecciones admisibles y defectos inaceptables que comprometen la resistencia a fatiga: poros agrupados superiores al límite porcentual, faltas de fusión inter-pases, penetración incompleta en biseles y cualquier tipo de grieta en cráter o cordón.

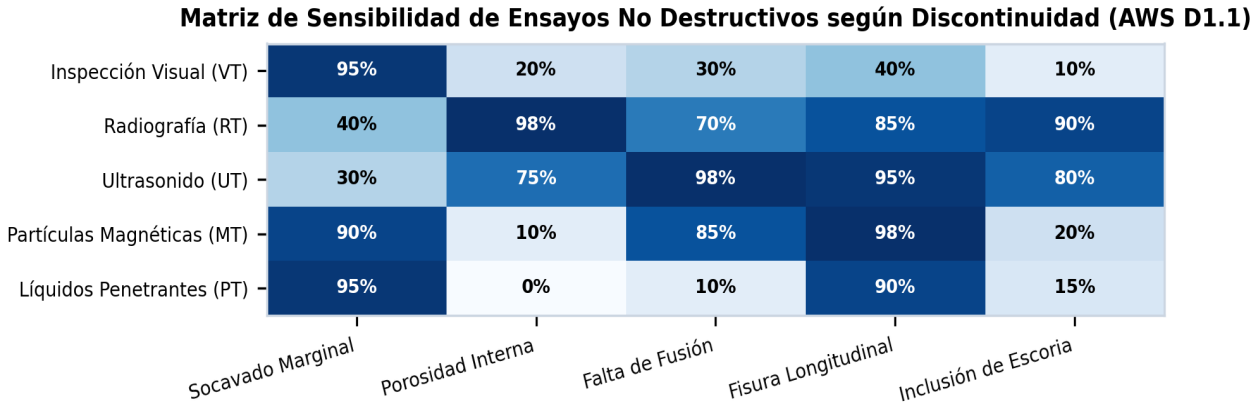


Figura 11.1: Eficacia y alcance de detección de métodos de ensayos no destructivos frente a discontinuidades típicas.

10.2. Práctica de Ensayos Superficiales y Volumétricos

Aplica de forma autónoma ensayos por **Líquidos Penetrantes (PT)** (limpieza previa, tiempo de penetración de 10-15 min, remoción controlada y aplicación de revelador blanco) y **Partículas Magnéticas (MT)** mediante yugo electromagnético para hallar discontinuidades subsuperficiales. Asimismo, interpreta reportes de Ultrasonido (UT) y placas radiográficas (RT) emitidos por inspectores nivel II / CWI.

11. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO

11.1. Ensamblaje en Taller y Geometría de Pórticos

En el taller de estructuras, el egresado dirige el armado de componentes estructurales complejos: cerchas reticuladas triangulares, columnas compuestas cajón y vigas de celosía con perfiles tubulares estructurales (HSS). Utiliza mesas de armado con topes mecánicos y plantillas de fijación para garantizar que la diagonalidad y cuadratura del conjunto se mantenga dentro de las tolerancias de fabricación AISC (+/- 2 mm en longitudes superiores a 12 metros).

Prepara los biseles de unión mediante corte mecanizado en V o bisel doble en K, limpiando el óxido de laminación y cascarilla mediante amolado o granallado con aire comprimido (grado SSPC-SP 6 / Sa 2.5) previo al soldeo definitivo.

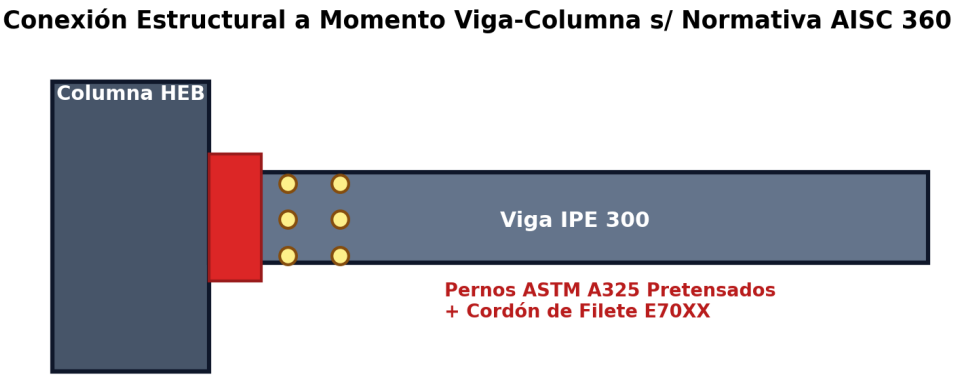


Figura 12.1: Geometría de nudo viga-columna atornillado con pernos de alta resistencia pretensados según AISC 360.

11.2. Montaje en Obra y Conexiones Atornilladas de Alta Resistencia

En faena de montaje en terreno, participa en el izaje seguro de elementos pesados con grúas móviles: cálculo del centro de gravedad, selección de eslingas sintéticas de poliéster o cadenas de acero grado 80 y comunicación por señas normalizadas de rigger. Ejecuta el apriete de conexiones con pernos estructurales ASTM A325 y A490 utilizando torquímetros calibrados o el método del giro de la tuerca para alcanzar la tracción mínima de diseño.

12. SINERGIA ELECTROMECÁNICA: NAVES INDUSTRIALES Y SUBESTACIONES

12.1. El Punto de Encuentro entre Estructura y Electricidad

En la práctica industrial real, las disciplinas no operan de forma aislada. La nave industrial metálica actúa simultáneamente como soporte mecánico estructural y como masa equipotencial del sistema eléctrico. Aquí reside la ventaja competitiva superior del egresado: comprende cómo la estructura de acero interactúa con las cargas eléctricas dinámicas y los campos electromagnéticos producidos por corrientes elevadas.

Diseña y monta la soportería para bandejas portacables galvanizadas en caliente, soportes de transformadores en altura, fijación de ductos de barras (busways) y ménsulas antivibratorias para compresores y generadores diésel de emergencia sin debilitar el ala o alma de los perfiles estructurales.

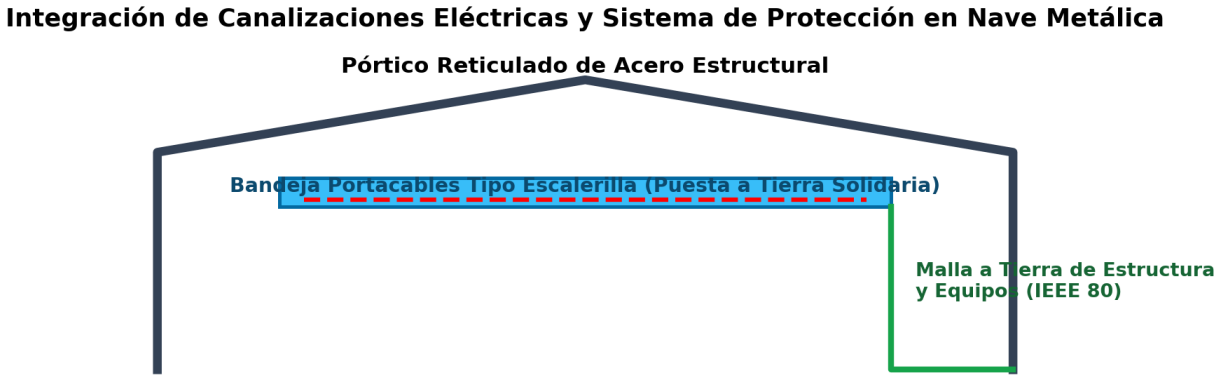


Figura 13.1: Coexistencia constructiva de canalizaciones eléctricas de fuerza y malla de tierra sobre perfiles de acero.

12.2. Continuidad Eléctrica y Protección Atmosférica

Garantiza la unión equipotencial (bonding) entre todos los tramos de la nave metálica y el sistema de electrodos en tierra, evitando chispas peligrosas por corrientes de cortocircuito o descargas atmosféricas. Instala pararrayos tipo PDC o puntas Franklin y bajantes de cobre con fijaciones termofusión (soldadura exotérmica Cadweld) sobre la estructura metálica según lineamientos de la norma IEEE 80 e IEC 62305.

13. COMPETENCIAS HUMANAS, ÉTICA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

13.1. Habilidades Socioemocionales y Trabajo en Cuadrilla

El éxito técnico en faena no depende exclusivamente del dominio de la herramienta, sino de la capacidad de comunicarse con precisión y coordinar actividades en equipos multidisciplinarios. El egresado está formado para trabajar bajo presión de cronograma sin comprometer los estándares de calidad ni la seguridad de sus compañeros. Desarrolla escucha activa para interpretar instrucciones complejas del ingeniero residente de obra y transmite directrices claras a los ayudantes de taller.

Fomenta la resolución colaborativa de problemas en campo ante interferencias no previstas entre instalaciones de aire acondicionado, tuberías de vapor y bandejas eléctricas, proponiendo ajustes constructivos viables y documentados en planos *as-built*.

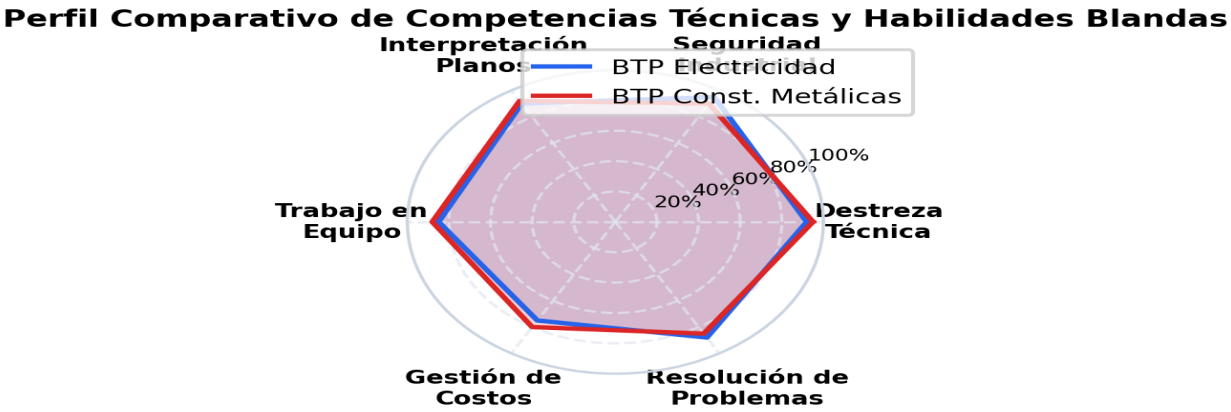


Figura 14.1: Evaluación holística de competencias: equilibrio entre excelencia operativa, seguridad y gestión humana.

13.2. Ética Ocupacional y Cubicaciones de Materiales

El egresado actúa con estricta integridad en la certificación de trabajos: no oculta discontinuidades bajo masillas o pinturas, rechaza materiales que no cuenten con certificado de calidad de colada (Mill Test Report) y respeta las normativas medioambientales para la disposición de escorias, restos de electrodos y aceites dieléctricos de transformadores en desuso. Realiza metrados y cómputos de materiales con exactitud para optimizar costos.

14. CAMPO LABORAL, SALIDAS OCUPACIONALES Y EMPLEABILIDAD

14.1. Nichos Ocupacionales para el BTP en Electricidad

Los graduados del BTP en Electricidad acceden a un abanico diverso de puestos en la industria energética e industrial: **Técnico de Mantenimiento Eléctrico de Planta**, **Bobinador de Máquinas Eléctricas**, **Instalador y Comisionador de Sistemas Fotovoltaicos**, **Liniero en Redes de Distribución de Media Tensión**, **Panelista de Armado de Cuadros de Control** y **Técnico de Mantenimiento en Subestaciones**.

Su formación les otorga la capacidad de obtener la licencia de instalador eléctrico autorizado por los entes reguladores del Estado, permitiéndoles firmar planos y ejecutar proyectos como contratistas independientes y consultores de eficiencia energética en medianas empresas.

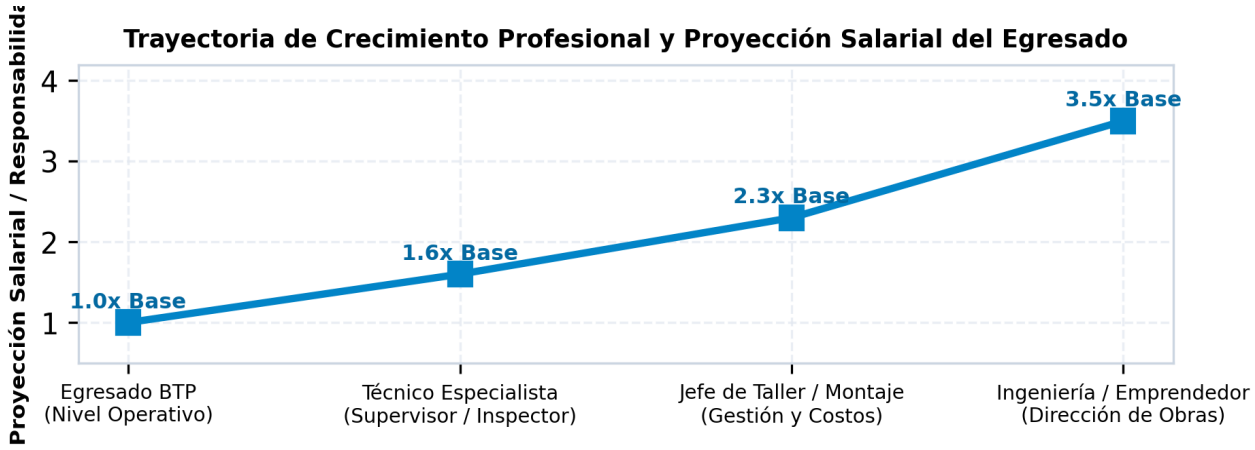


Figura 15.1: Escala evolutiva de carrera profesional técnica: desde la operación inicial hasta la dirección de proyectos.

14.2. Nichos Ocupacionales para el BTP en Construcciones Metálicas

En el área metalmecánica, los egresados se desempeñan como: **Soldador Calificado 6G (SMAW/GTAW/FCAW)**, **Armador Estructural de Naves y Puentes**, **Calderero de Tuberías y Recipientes a Presión**, **Operador de Maquinaria CNC de Corte y Plegado**, y **Asistente de Control de Calidad e Inspección END**. La alta demanda internacional de soldadores homologados les abre oportunidades en proyectos mineros, petroleros (Offshore) y navales.

15. CONCLUSIONES Y MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

15.1. Síntesis del Perfil de Salida Consolidado

El Bachiller Técnico Profesional en Electricidad o en Construcciones Metálicas culmina su ciclo formativo como un agente transformador de la matriz productiva. Es un profesional íntegro, meticuloso y altamente productivo que domina la ciencia aplicada a los materiales y a la energía, garantizando obras e instalaciones seguras, eficientes y perdurables. Posee las bases académicas suficientes para continuar estudios superiores de Ingeniería Eléctrica, Mecánica o Civil, o para liderar empresas de servicios electromecánicos con visión de mercado.

Su cualificación se rige por códigos internacionales estandarizados, lo que garantiza que sus competencias poseen validez y reconocimiento global en cualquier sector industrial de alta complejidad técnica y competitiva.



Figura 16.1: Marco normativo internacional integrado que fundamenta la competencia del graduado técnico profesional.

15.2. Catálogo de Normas Técnicas de Referencia Obligatoria

Electricidad: NFPA 70 (National Electrical Code), NFPA 70E (Electrical Safety in Workplace), IEEE Std 142 (Green Book - Puesta a Tierra), IEEE Std 80 (Substation Grounding), IEC 60947 (Aparamenta de Baja Tensión) e IEC 61131 (Controladores Lógicos Programables).
Construcciones Metálicas: AWS D1.1/D1.1M (Structural Welding Code - Steel), AWS D1.5 (Bridge Welding Code), AISC 360 (Specification for Structural Steel Buildings), ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX, ISO 9606-1 (Cualificación de Soldadores) y SSPC (The Society for Protective Coatings).